

TTGO-T-Beam-Автомобильный трекер



tekk (<https://github.com/tekk>)

Источник (<https://github.com/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker>)

Создано: 2019-01-14 02:02

Обновлено: 2019-03-04 10:20

Лицензия: gpl-3.0

#аккумулятор (/topics/battery) #Автомобиль (/topics/car) #cayenne (/topics/cayenne) #cayennelpp (/topics/cayennelpp) #esp32 (/topics/esp32) #esp32-arduino (/topics/esp32-arduino) #gps (/topics/gps) #лора (/topics/lora) #lorawan (/topics/lorawan) #lorawan-приложение (/topics/lorawan-application) #thethingsnetwork (/topics/thethingsnetwork) #трекер (/topics/tracker) #ttgo (/topics/ttgo) #ttgo-tbeam (/topics/ttgo-tbeam) #tn (/topics/ttn) #c ++ (/topics/c%2B%2B)

README.md



Автомобильный GPS-трекер с TTGO-T-Beam



(<https://camo.githubusercontent.com/56a4386e302d50946a231b1125ad3fa7972d0686/68747470733a2f2f75706c6f61642e77696b696d656469612e6f72672f77696b6970656469612f636f6d6d6f6e732f7468756d622f652f65362f466c61675f6f665f536c6f76616b69612e7376672f333070782d466c61675f6f665f536c6f76616b69612e7376672e706e67>)



(<https://camo.githubusercontent.com/ce83b0b5bb475c39f53cc848f07e3386f909b79b/68747470733a2f2f75706c6f61642e77696b696d656469612e6f72672f77696b6970656469612f636f6d6d6f6e732f7468756d622f632f63622f466c61675f6f665f7468655f437a6563685f52657075626c69632e7376672f333070782d466c61675f6f665f7468655f437a6563685f52657075626c69632e7376672e706e67>)

ESP32 + GPS + LoRa + GSM (опционально)

Это проект Arduino для платы разработки TTGO T-Beam (<https://github.com/LilyGO/TTGO-T-Beam>) ESP32, в которую встроен чип LoRa. Серверная часть Cayenne обеспечивает очень приятную веб-визуализацию, а также предоставляет бесплатные приложения для Android / iPhone, с помощью которых вы можете отслеживать местоположение вашего автомобиля и климат в помещении. В этом проекте используется формат пакетов Cayenne с маломощной полезной нагрузкой (<https://community.mydevices.com/t/cayenne-lpp-2-0/7510>) для передачи координат GPS и некоторых данных о климате в помещении автомобиля. Он имеет адаптивную скорость передачи пакетов, что означает, что когда автомобиль движется, трекер начинает "пакетную" отправку пакетов, чтобы обновить траекторию как можно точнее. Подключение моих устройств Cayenne для LoRa (<https://mydevices.com/cayenne/lora/>) осуществляется через облако Things Network (<https://www.thethingsnetwork.org/>) LoRaWAN.

Вы можете найти документы о Cayenne Low Power Payload (LPP) здесь

(<https://mydevices.com/cayenne/docs/lora/#lora-cayenne-low-power-payload>).

Cookie-файлы помогают нам предоставлять услуги для вас. Пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь на

Я постараюсь описать всю настройку проекта как можно лучше

Хорошо

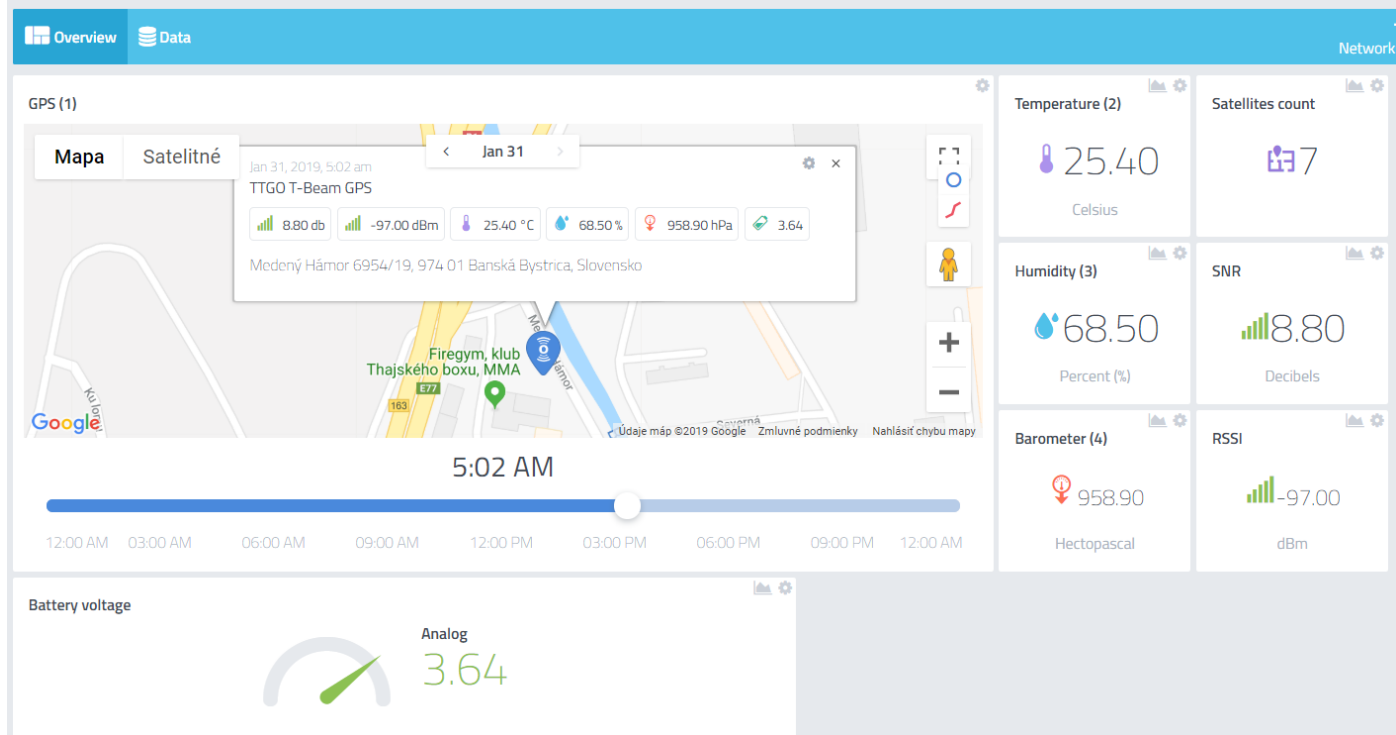
1. Настройка серверной части

1. Если у вас его еще нет, настройте учетную запись Things Network (<https://account.thethingsnetwork.org/register>)
2. Создайте новое приложение в консоли приложений TTN (<https://console.thethingsnetwork.org/applications>)
3. Добавьте новое устройство для вашего нового приложения TTN и выберите **метод активации ABP**
4. Вставьте **ключ сеанса сети**, **ключ сеанса приложения** и **адрес устройства** в файл `config.h` в проекте Arduino
5. Загрузите эскиз на свою плату, вы можете запрограммировать T-образную балку с помощью платы Arduino ESP32 (<https://github.com/espressif/arduino-esp32>)
`Heltec_WIFI_LoRa_32`
6. В вашем приложении TTN в разделе "**Форматы полезной нагрузки**" выберите `Cayenne LPP`
7. В разделе "**Интеграции**" выберите `Cayenne`
8. Заполните **идентификатор процесса** (выберите любое имя, которое вы предпочитаете), выберите **ключ доступа по умолчанию** и нажмите на **Добавить интеграцию**
9. Войдите в myDevices Cayenne (<https://cayenne.mydevices.com/>), нажмите сверху на **+** и введите название проекта
10. Нажмите на **Добавить новое** -> **Устройство / виджет** -> **LoRa** -> **The Things Network** -> **Cayenne LPP**
11. Выберите свое **имя** и заполните **DevEUI** (скопируйте EUI устройства из консоли TTN (<https://console.thethingsnetwork.org/>)). Затем выберите **режим активации** -> **Уже зарегистрирован, Отслеживание** -> **Это устройство перемещается**. Нажмите **Добавить устройство**.
12. Если ваш трекер уже отправил какие-либо данные в TTN, вы увидите множество полей данных. Вы можете перетащить их в свой проект Cayenne.
13. Установите мобильное приложение **Cayenne** на свой Android / iPhone.

Вот и все 😊

Скриншот Cayenne

Вот как это будет выглядеть, когда данные будут получены TTN и Cayenne.



(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker/blob/master/images/cayenne2.png)

Поля данных Cayenne

- После выполнения этих действий вы увидите эти поля данных на приборной панели Cayenne:

Add new...



Cayenne LPP



Analog Input (5)

Analog Input (6)

Analog Input (7)



Barometer (4)



GPS (1)



Humidity (3)



RSSI



SNR



Temperature (2)

(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-

Tracker/blob/master/images/cayenne-data-fields.png)

Примечание: В поле GPS также доступна информация о **высоте** над уровнем моря по GPS.

Необязательные поля, вы можете выбрать для отправки их в программе:

- **Аналоговый вход (5):** напряжение батареи (в вольтах)
- **Аналоговый вход (6):** если трекер движется, в этом поле отображается **скорость GPS** в км/ч
- **Аналоговый вход (7):** количество **спутников**, которые в данный момент "видит" модуль GPS
- **Аналоговый вход (8):** Приблизительная **высота** трекера, рассчитанная по барометрическому давлению воздуха

2. Проводка

⚠ Необходимо подключить вывод T-Beam (<https://github.com/LilyGO/TTGO-T-Beam>) LoRa DIO1, обозначенный как Lora1, к **выводу 33**, чтобы ESP32 мог считывать этот вывод с модуля Lora. По желанию вы также можете подключить Lora2 выход к GPIO 32, но здесь это не требуется.

Подключите SDA линию модуля BME/BMP280 к контакту 21 и SCL к контакту 22 TTGO. Если вам нужна более надежная линия передачи данных (если провода по какой-либо причине длинные), вы можете добавить **подтягивающие резисторы** к линиям SDA и SCL. Любое значение от 2,2 к до 10 к должно быть приемлемым. VCC модуля к 3V3 и GND к GND, конечно.

3. Необходимые библиотеки

- Ядро ESP32 для Arduino (https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/docs/arduino-ide/boards_manager.md) (установка с помощью менеджера плат)
- Крошечные точки доступа ++ (<https://github.com/mikalhart/TinyGPSPlus>)
- CayenneLPP (<https://github.com/sabas1080/CayenneLPP>)
- BME280-I2C-ESP32 (<https://github.com/Takatsuki0204/BME280-I2C-ESP32>)
 - Удалите оригинальную библиотеку Adafruit BME280 после установки этого, иначе это вызовет конфликты!
- Arduino-LMIC (<https://github.com/matthijskooijman/arduino-lmic>)

🔗 Обновить config.h

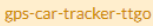
Если вы еще этого не сделали, обновите свои собственные ключи TTN (<https://www.thethingsnetwork.org/docs/devices/registration.html>) - **аутентификация ABP**

Ключи TTN

Это ключи, которые вам понадобятся на консоли TTN (отмечены желтым цветом).

Applications >  gps-car-tracker-ttgo > Devices >  ttgo-t-beam

DEVICE OVERVIEW

Application ID 

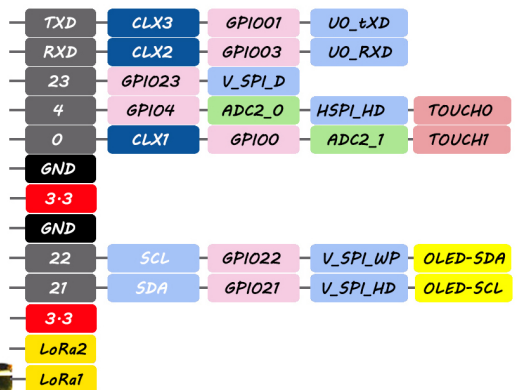
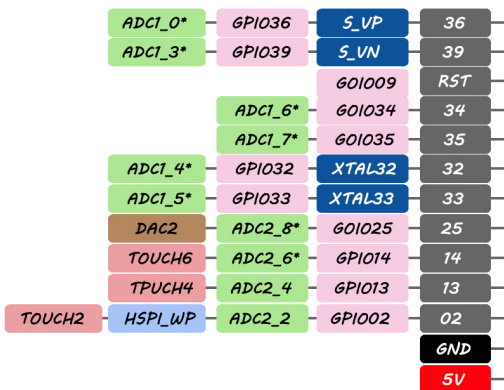
Device ID ttgo-t-beam

Activation Method Device EUI <> ⇅ Application EUI <> ⇅ Device Address <> ⇅ Network Session Key <> ⇅  App Session Key <> ⇅  

(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker/blob/master/images/ttn-keys.png)

Аппаратное обеспечение

- TTGO-T-Beam
 - ESP32 + GPS + LoRa

**Power**

ESP32 VCC range: 2.2V-3.6V
VBAT: direct to battery (and charger)
VUSB: direct to USB (5V)
VCC: Output of regulator 3.3V/600mA
Up to 250mA during RF transmissions

Wireless

Wifi: 802.11 b/g/n/e/i
WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/SPS
Bluetooth: Bluetooth 4.2/BLE

ESP32

Dual-core Xtensa 32-bit LX6
Up to 240MHz
520kB internal SRAM
4MB external flash

Multiplexed I/Os allow up to

18 ADC channels
3 SPI interfaces
3 UART interfaces
2 I2C interfaces
2 I2S interfaces
16 LED PWM outputs
2 DACs
10 Capacitive Touch Inputs

ADC Preamp

GPIO pins 36, 67, 38, and 39 are able to be used as a low noise analog pre-amplifier

Other*

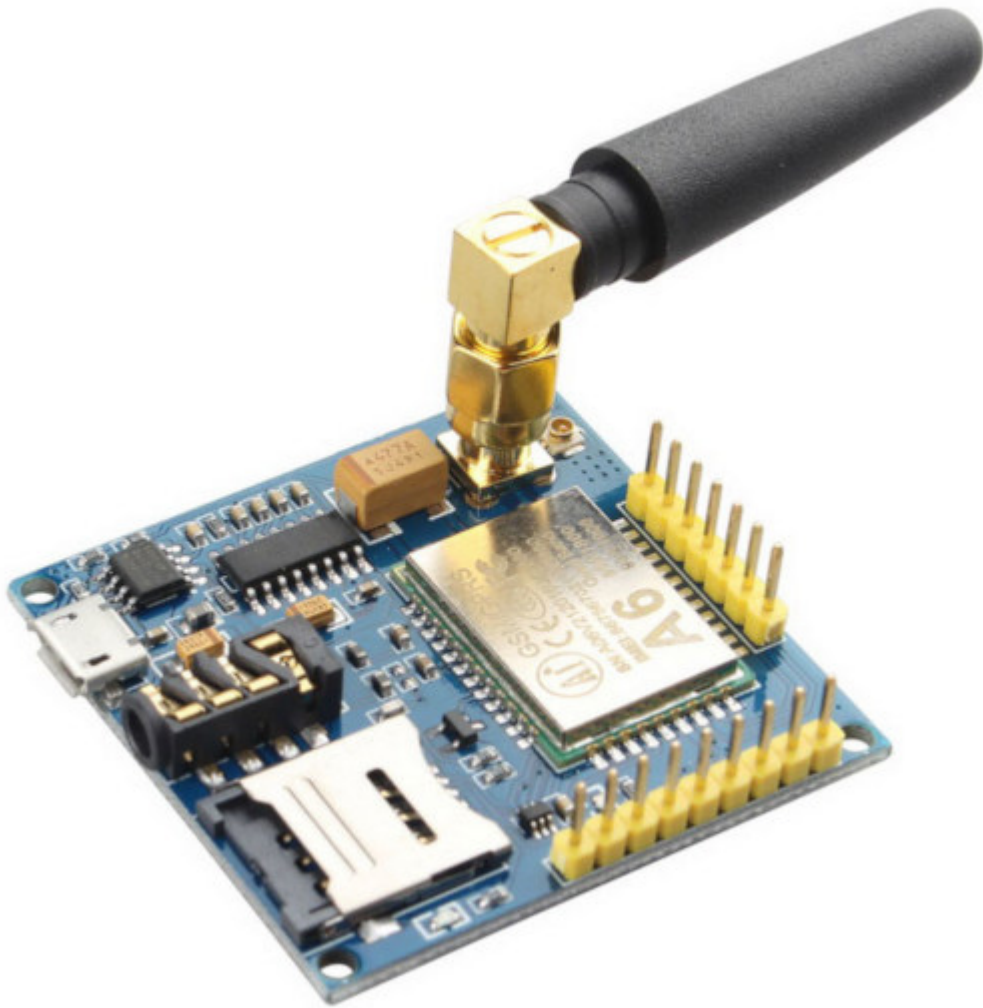
Hall Sensor
Temp sensor (-40C to 125C)
SD/SDIO/MMC Host Controller
CAN Bus

*On datasheet, but may not be supported yet

Wifi+Bluetooth Board
TTGO-LoRa T-Beam

Cookie-файлы помогают нам предоставлять услуги для вас. Пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Узнать больше (/cookie-policy)

- **A6 GSM/GPRS module** (work in progress, not yet implemented!)
 - For places without LoRaWAN coverage - sends a link to Google Maps position via an SMS



(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-

Tracker/blob/master/images/a6-gsm-gprs-dev-board.jpg)

- **BME/BMP280 module**
 - For temperature, humidity, and atmospheric pressure reporting
 - Fully implemented and working with the sketch



(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-



Tracker/blob/master/images/bmp280.jpg)

(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker/blob/master/images/bmp280-2.png)

TTGO-T-Beam Specifications

ESP32

ESP32 Version REV1

WiFi

Bluetooth

4MB Flash

3D Antenna

LORA

Working voltage: 1.8 ~ 3.7v

Acceptable current: 10 ~ 14mA

Transmit current: 120mA @ +20dBm
90mA @ +17dBm
29mA @ +13dBm

Operating frequency: 433MHz / 868MHz / 915MHz

Transmit power: +20dBm

Receive sensitivity: -139dBm @ LoRa & 62.5 KHz & SF=12 & 146bps
-136dBm @ LoRa & 125 KHz & SF=12 & 293bps
-118dBm @ LoRa & 125 KHz & SF=6 & 9380bps
-123dBm @ FSK & 5 KHz & 1.2Kbps

Frequency error: +/-15KHz

FIFO space: 64 byte

Data rate: 1.2K ~ 300Kbps @ FSK
0.018K ~ 37.5Kbps @ LoRa

Modulation Mode: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa TM, OOK

Interface form: SPI

Sleep current: 0.2uA @ SLEEP
1.5uA @ IDLE

Operating temperature: -40? - +85?

Digital RSSI function

Automatic frequency correction

Automatic gain control

RF wake-up function

Low voltage detection and temperature sensor

Fast wake-up and frequency hopping

Highly configurable data packet handler

GPS

GPS modules NEO-6M, 3V-5V power supply Universal

Destined module with ceramic antenna, signal super

Save the configuration parameter data EEPROM Down

With data backup battery

There are LED signal indicator

Default Baud Rate: 9600

Power

IP5306 2A Battery PMIC

LED, Blue - User controller

LED, Red - GPS 1PPS

LED, Red/Green - battery charged/power on

Button, reset switch

Button, user readable

Switch, power on/battery charge

USB

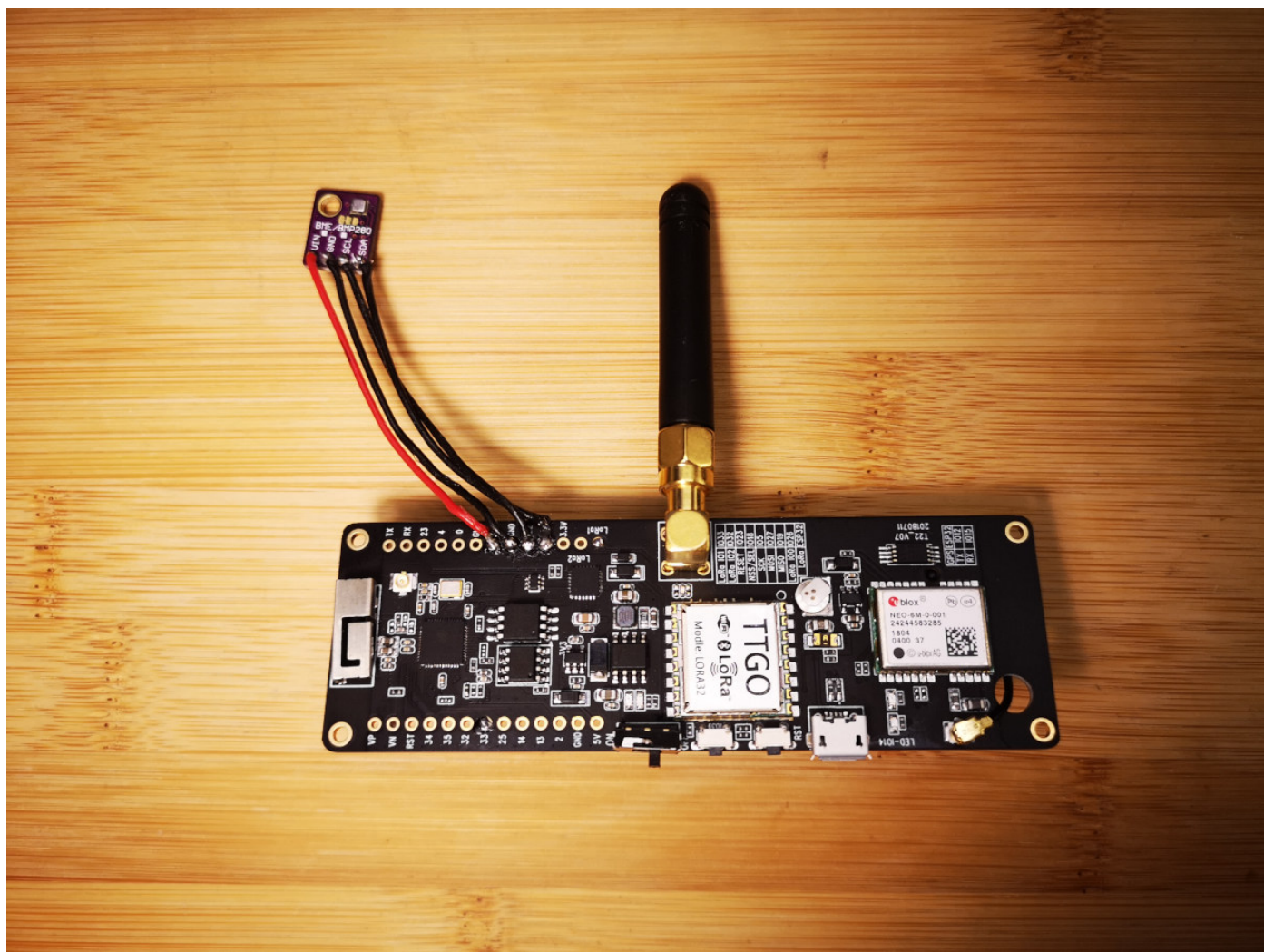
CP2104-GMR

TTGO T-Beam Pin Map

GPIO #	ESP32 Pin #	U12 Pin #	U14 Pin #	ESP32 Module	Pin Name	Notes
GPIO_0	23		5		GPIO0	(goes off page)
GPIO_1	41		1	UART0	U0TXD	TXD to CP2104
GPIO_2	22	3			GPIO2	
GPIO_3	40		2	UART0	U0RXD	RXD from CP2104
GPIO_4	24		4		GPIO4	
GPIO_5	34				GPIO5	LORA CLK
GPIO_6	31			SD	SD_CLK	To FLASH clock
GPIO_7	32			SD	SD_DATA_0	To FLASH, PSRAM data 0
GPIO_8	33			SD	SD_DATA_1	To FLASH, PSRAM data 1
GPIO_9	28			SD	SD_DATA_2	To FLASH, PSRAM data 2
GPIO_10	29			SD	SD_DATA_3	To FLASH, PSRAM data 3
GPIO_11	30			SD	SD_CMD	To FLASH chip select (active low)
GPIO_12	18			UART1	MTDI	RXD from GPS
GPIO_13	20	4			GPIO13	
GPIO_14	17	5			GPIO14	Blue LED (0=off, 1=on)
GPIO_15	21			UART1	MTDO	TXD to GPS
GPIO_16	25				GPIO16	To PSRAM chip select (active low)
GPIO_17	27				GPIO17	To PSRAM clock
GPIO_18	35				GPIO18	To LoRa chip select (active low)
GPIO_19	38				GPIO19	To LoRa MISO
GPIO_20						GPIO_20 does not exist
GPIO_21	42		10		GPIO21	I2C SDA
GPIO_22	39		9		GPIO22	I2C SCL
GPIO_23	36		3		GPIO23	To LoRa reset (active low)
GPIO_24						GPIO_24 does not exist
GPIO_25	14	6			GPIO25	
GPIO_26	15				GPIO26	To LoRa DIO0 (interrupt)
GPIO_27	16				GPIO27	To LoRa MOSI
GPIO_28						GPIO_28 does not exist
GPIO_29						GPIO_29 does not exist
GPIO_30						GPIO_30 does not exist
GPIO_31						GPIO_31 does not exist
GPIO_32	12	8			32K_XP	To LoRa DIO2 (interrupt)
GPIO_33	13				32K_XN	To LoRa DIO1 (interrupt)
GPIO_34	10	10			VDET_1	
GPIO_35	11				VDET_2	
GPIO_36	5	13		Touch	SENSOR_VP	
GPIO_37	6			Touch	SENSOR_CAPP	
GPIO_38	7			Touch	SENSOR_CAPN	
GPIO_39	8	12		Touch	SENSOR_VN	

(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker/blob/master/images/pinmap.png)

First prototype



(/tekk/TTGO-T-Beam-Car-Tracker/blob/master/images/proto1.jpg)



TODO

- A6 GSM module is not yet implemented
 - I'll be adding this "backup" comms feature someday
- Add serial terminal console via WiFi AP
 - To watch output & debug messages (Websockets?)

Further improvement

You are welcome to contribute to this project in any way. (Submit an issue, bug report, fork and improve...) Suggestions & feedback is much appreciated.

Credits

- Thanks to DeuxVis (<https://github.com/DeuxVis>) for his Lora-TTNMapper-T-Beam (<https://github.com/DeuxVis/Lora-TTNMapper-T-Beam>) which came as an inspiration for this project
- Huge thanks goes to my beloved wife for helping me to buy us a new car 😊 I love you Evka.
